

归 档 号：H226-2021-JX17-***

武汉工商学院毕业论文(设计)

学院：计算机与自动化学院

专业：计算机科学与技术 年级：2017 级

学生：*** 学号：17401117

指导教师：*** 职称：教授

题目：基于 SSM 框架的旅游景点管理系统设计实现

2021 年 5 月 6 日

武汉工商学院

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：

年 月 日

目 录

摘 要	I
关键词	I
Abstract.....	II
Key words.....	II
1 绪论	1
1.1 前言.....	1
1.2 选题背景.....	1
1.3 选题目的.....	2
1.4 选题意义	2
2 可行性分析	3
2.1 操作可行性.....	3
2.2 经济可行性	3
2.3 技术可行性	3
3 系统需求分析	4
3.1 系统功能概述.....	4
3.2 功能需求.....	4
3.3 运行环境需求.....	6
4 系统总体设计	7
4.1 系统架构设计.....	7
4.2 数据库设计.....	7
4.2.1 数据库概念结构设计	7
4.2.2 逻辑结构设计	10
4.2.3 数据库表结构设计	11
5 系统的开发设计与实现	16
5.1 登录功能模块.....	16
5.1.1 登录功能模块概述	16
5.1.2 登录功能模块流程设计	16
5.1.3 登录功能模块核心代码	17
5.2 管理员账号管理功能模块.....	17

5.2.1 管理员账号管理功能模块概述	17
5.2.2 管理员账号管理功能模块流程设计	17
5.2.3 管理员账号管理功能模块核心代码	19
5.3 景点管理功能模块.....	21
5.3.1 景点管理功能模块概述	21
5.3.2 景点管理功能模块流程图	21
5.3.3 景点管理功能模块核心代码	24
5.4 旅游线路管理功能模块.....	27
5.4.1 旅游线路管理功能模块概述.....	27
5.4.2 旅游线路管理功能模块流程图.....	27
5.4.3 旅游线路管理功能模块核心代码.....	30
6 系统功能测试	34
6.1 测试方法	34
6.2 测试环境	34
6.3 功能测试	34
6.3.1 登录功能测试	34
6.3.2 账号管理功能测试	36
6.3.3 景点信息管理功能测试.....	37
6.3.4 旅游线路管理功能测试.....	39
7 总结	41
参考文献	42
致 谢	43

基于 SSM 框架的旅游景点管理系统设计实现

摘 要

此次设计主要是为了提高景区管理的信息化程度，提高景区的工作效率，让景区的管理更加现代化，以适合社会的发展。

本文开发出来的管理系统采用的是 B/S 结构，在开发过程中使用了 Java 语言进行编程，还利用了 JSP 动态网页技术，此外还有 MySQL 数据库开发，充分保证了开发出来的系统安全、可靠。开发出的管理系统具有以下功能：管理员模块部分，通过这模块，可以对系统进行数据更新、对游客账户进行管理、还有能管理系统等。以及游客页面，供游客来查询信息，主要包括个人中心、评价、还有景区风景介绍等。系统开发成功后，经测试能够正常有效地运转，操作起来简单、快捷，并且功能齐全、安全，完全满足开发要求。

本论文中首先对整个旅游景点管理系统的开发进行了详细的介绍，然后分析系统开发的需要，介绍了系统的功能。最后也希望开发出来的系统能够有效帮助景区改善他们的管理现状，提高工作效率，吸引更多的游客。

关键词：旅游景点管理系统；B/S 结构；Java 编程语言；MySQL

Design and Implementation of Tourism Scenic Spot Management System Based on SSM Framework

Abstract

The main purpose of this design is to improve the information level of scenic management, improve the working efficiency of the scenic area, so that the management of the scenic area is more modern, to suit the development of society.

The management system developed in this paper adopts B / S structure. In the development process, Java language is used for programming, JSP dynamic web page technology is also used, and MySQL database is developed, which fully ensures the safety and reliability of the developed system. The developed management system has the following functions: administrator module, through this module, you can update the system data, manage the tourist accounts, and manage the system. As well as the tourist page, for tourists to query information, including personal center, evaluation, as well as the introduction of scenic spots and so on. After the success of the system development, the test can be normal and effective operation, simple and fast operation, and fully functional, safe, fully meet the development requirements.

In this paper, the development of the whole scenic spot management system is introduced in detail, and then the needs of system development are analyzed, and the functions of the system are introduced. Finally, I hope the developed system can effectively help scenic spots improve their management status, improve work efficiency and attract more tourists.

Key words: Scenic Spot Management System; B/S Structure; Java Programming Language; MySQL

1 绪论

1.1 前言

随着信息化技术的普及,信息技术已经渗透在人民群众生活的方方面面。我们的日常生活无时无刻都离不开信息化技术,我们每天使用的各种手机应用程序和各种网站购物、社交、订餐等。信息化技术改变了我们的生活方式,为我们的生活提供了便利。这些信息化技术的背后都离不开程序员的辛勤付出。现在计算机普及率极高,基本上每一个家庭都有一台电脑。互联网的各种应用已经渗透到社会的各个领域,并发挥着巨大的作用,改变了人们的生活方式、工作方式、乃至思维方式。伴随计算机的发展,我们的生活发生了巨大的改变,我们的生活越来越便捷,不出门就可以知晓世界各地的时事。随着互联网的飞速发展,使得用户的生活、学习和工作变得更加的有意义。我们的学习、科研都有了巨大的进步,可以说现在我们已经离不开计算机了。

目前,我国的大部分景区还是通过传统的方式对旅游景点进行管理,管理都是通过大量的工作人员来处理景点的信息。对于景点情况,前来旅游的人数等信息都是通过管理员进行收集,而且收集到了这些信息之后也无法及时向社会进行公布。这种信息处理形式就导致信息差,所以在一些小长假期间,就经常出现游客爆满的情况,给旅游景点的管理增加了巨大的负担,而且给游客的旅行也带来了巨大的不便。所以传统的景区管理模式已经满足不了现在的社会需求了,需要立即对管理模式进行转型升级,搭建一个信息化的管理平台。

特别是如今计算机技术十分的发达,使用现在的一些编程言语可以很简单的就建立一个景点管理系统。与传统的管理模式相比,在互联网上搭建一个管理系统可以极大的提高数据传输效率,旅游景点的工作人员可以每天将景点的情况在网站上进行公布,例如现在旅游景点有哪些风景、基础设施如何、最佳旅游路线等,极大的方便游客了解情况,同时还可以通过该管理系统对游客的信息进行管理,极大的提高了管理效率。

1.2 选题背景

根据网上的调查结果显示,目前还存在一些景点通过传统的管理模式来管理景点,也就是采用传统人力的形式来收集景区内工作信息,收集之后对信息进行处理,然后进行公布。但是通过人力的形式导致信息的处理速度较慢,而且很容易出现错误,导致旅游景点在管理的过程中经常会出现一些问题。所以面对如

今巨大的旅游市场，我们就需要对旅游景点的管理模式进行升级，搭建一个旅游景点管理系统，来提高管理效率。

在如今计算机极度成熟的今天，完全有技术能够在互联网上建立一个管理系统。通过该系统可以极大的提高景区管理效率，可以每天实时将景点的具体信息在网上进行公布，游客可以根据景点情况选择合适的出游方式。通过该系统，游客还能进行预约，管理员也能更好对游客信息进行管理，保证旅游业的正常运转。

1.3 选题目的

随着国家的经济不断发展，我国的人们也越来越富裕，这时越来越多的人开始注重精神上的享受，人们日常活动产生的数据与日俱增，大数据时代顺势而生，面对着这么庞大数据量，如何正确的处理和更高效服务于我们成为了大数据时代的关键问题。由于我国旅游人数众多，而且绝大多数人都是选择在一些小长假出去旅游，这就导致旅游景点经常会出现游客爆满的情况，给景区的管理带来了巨大的压力。而且游客在旅游时为了极大限度的提高旅游体验，需要在网上收集相关景点的信息，酒店入住等情况。这就给景区的管理人员带来了巨大的管理压力。由于旅游景点的管理部门较多，各个部门之间的信息也不流通，且信息量较大，导致了无法实时给游客提供准确的信息。这次设计出的管理系统就是为了提高景点的管理效率而设计出的一个 Internet 管理系统，通过这一管理系统可以有效的提高信息传输效率。景点可以将信息实时的在网站上进行公布，还能整合旅游景点的旅游资源，放上一些视频、照片来吸引游客。通过该管理系统游客可以对旅游景点有更加深入的了解，可以根据自己的需要选择自己想要的出行路线。极大的方便了旅游景点工作人员的管理，同时方便了游客的出行。

1.4 选题意义

现在是一个信息化的时代，人们基本上都是在网络上来查找自己想要的任何信息，大数据及网络信息技术快速发展，用信息化手段管理生产及安全提升工作效率在越来越多的企业中得到应用。所以旅游管理要想实现更好的发展，在网上建立一个管理系统就十分有必要。

通过该管理系统可以极大的提高工作人员的效率，每天的信息可以及时的在网上进行公布，同时也方便了游客对景区情况的了解，让游客在出行前就能够了解景点的基本情况，方便出行。

2 可行性分析

在开发系统之前要先分析系统是否可行，因为这样才能保证系统开发出来之后能够发挥相应的作用，避免浪费成本。如果经过分析系统开发能够发挥出相应的作用，就可以极大的改善景区的管理效率。为了保证分析的结果准确可靠，我将从开发成本、开发技术、系统操作这几个方面来进行综合的考量。

2.1 操作可行性

操作可行性也就是指系统能够发挥出应有的作用。设计出来的系统在操作的时候必须要简单明了，系统的界面也不能太过花哨，要一目了然，如果操作起来太复杂的话就难以有效提高效率。在界面的设计上，要将各个功能模块全都设计在导航条上，并且按照一定的顺序进行排列。然后同一个模块要放在一个区域，这样就方便操作。

本旅游景点管理系统操作起来十分简单，界面也清晰，基本上能够让每一位用户都可以在网站上轻易的找到相应的信息，而且操作起来也很简单，不需要填写过多的信息。所以可以得出结论，该系统操作可行。

2.2 经济可行性

用来设计该旅游景点管理系统的软件，都可以免费使用，不需要花费额外的成本，而且该系统运行简单、对计算机的要求不高，即便是一些老旧的电脑也能完美运行，所以景区不需要因为该系统再去额外采购一批新电脑。所以，在开发成本上来看也是可行的。

2.3 技术可行性

技术可行性，主要是分析开发过程中使用的开发工具是否能够成功的将系统给开发出来。包括一些软件和硬件等能否满足需要。

在开发过程中使用的开发环境是 IDEA，还使用到了 MySQL 数据库管理系统。在 Java 企业级应用开发中, SSM 框架逐渐被市场接受和认可, 这是一个轻量级的框架, 也是目前高校教学中比较常用的一种框架技术。SSM 框架是商业中最常用的后台框架, 框架具有维护便利、拓展性高和移植性强等优点。

此外，在硬件方面，由于科技的不断发展，各种硬件设备不断更新换代，功能越来越强大，成本也在不断的降低，性能也变得更加强大。所以，硬件方面也完全能够支撑系统的开发。

3 系统需求分析

3.1 系统功能概述

本系统主要分两个角色，分别是管理员和用户，当分别登录管理员或用户时会进入到不同的页面，并且进行不同的操作。

（1）管理员功能：管理员可以进行登录系统后台，对系统进行全面管理，管理员后台的主要功能包括景点信息管理（对景点信息进行增删改查）、旅游线路管理（对旅游线路进行增删改查）、收藏记录管理、评论管理，账号管理，用户管理。

（2）用户功能：用户可以查看系统首页信息包括线路预定管理、评论管理、个人中心。

功能模块图如下图 3-1 所示。

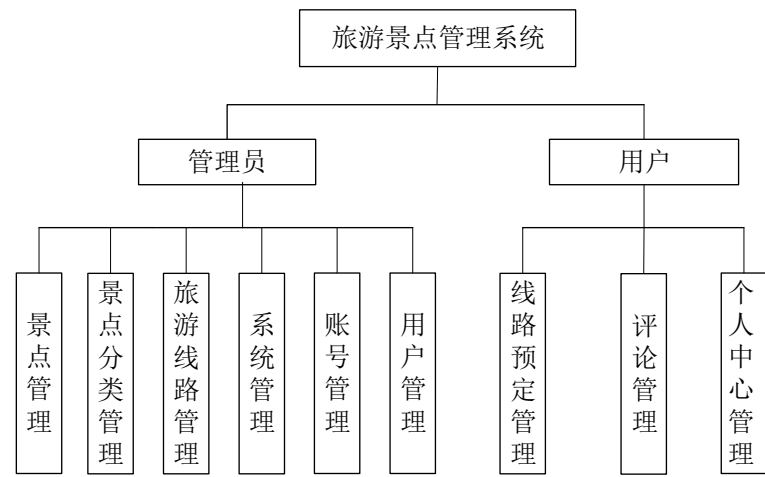


图 3-1 系统功能模块图

3.2 功能需求

（1）景点管理：管理员对于景点可以进行查询及添加，修改，删除操作，在查询界面输入景点的名称或编号即可进行查询同时在相应景点信息后有编辑及删除操作，即对其进行修改删除，在添加界面输入景点名称，选择分类，上传图片，输入地址及详情点击添加按钮即添加成功。

（2）景点分类管理：景点分类可进行查询修改删除及添加，在添加界面输入景点分类名称即添加，在景点分类查询界面输入景点分类名称即查询，点击编辑按钮即修改，删除按钮即可删除成功。

（3）旅游线路管理：管理员用户都可对旅游线路进行管理。管理员管理的旅游线路模块中包括旅游线路的增删改查即旅游线路预定的查询修改删除。旅游线

路的添加界面中输入线路名称，出发地，途径地，目的，价格，及其他的线路介绍线路特色，点击提交即添加成功，在线路查询界面输入线路编号，名称，途径地等可进行查询，点击编辑即可对线路信息进行修改，点击删除即删除；在旅游线路预定模块中输入线路编号或线路名称途径地即可对预定情况进行查询，点击编辑可修改预定情况，点击删除可进行删除；用户对于旅游线路则只能进行预订查询，输入线路编号或名称途径地可查看自己预订的线路。

（4）系统管理：系统管理包括轮播图的管理及管理员对于评论的管理。轮播图管理即轮播图的增删改查，在添加页面输入标题，图片，连接地址即可添加新的轮播图，在轮播图查询界面输入轮播图名称即可进行查询，点击编辑进行修改点击删除可删除；在评论管理页面管理员用户都可进行操作，管理员可按时间查看所有评论也可删除修改评论，但用户只能进行查询操作。

（5）管理员账号管理：在管理员账号登录页面进行管理员账号登录，输入管理员账号密码，点击登录即可进行登录，需要对管理员进行查询删除修改时，在管理员账号查询页面输入需要查询的账号点击搜索即可进行查找，当点击账号后面对应删除按钮时即可删除相应管理员账号，点击编辑按钮时即可对账号信息进行修改。

（6）用户管理：在用户账号登录界面输入账号密码即可登录，用户可以查看旅游线路，进行旅游线路的预定，可对旅游景点或线路进行评论，最后还可以在个人中心界面对自己的信息进行修改，也可修改密码查看自己的收藏记录。

（7）个人中心管理：是对于用户来修改自己的个人资料密码等以及查看自己的收藏。在修改个人资料界面输入姓名手机号等，点击提交即可修改成功，在修改密码界面需要先输入旧密码再输入两次新密码点击提交即修改成功，在收藏记录界面可以看到自己所收藏的旅游景点，点击删除即可对收藏进行删除，还有一个详情按钮点击则会跳转到相对应收藏的旅游景点界面。

总体用例图如图 3-2 所示。

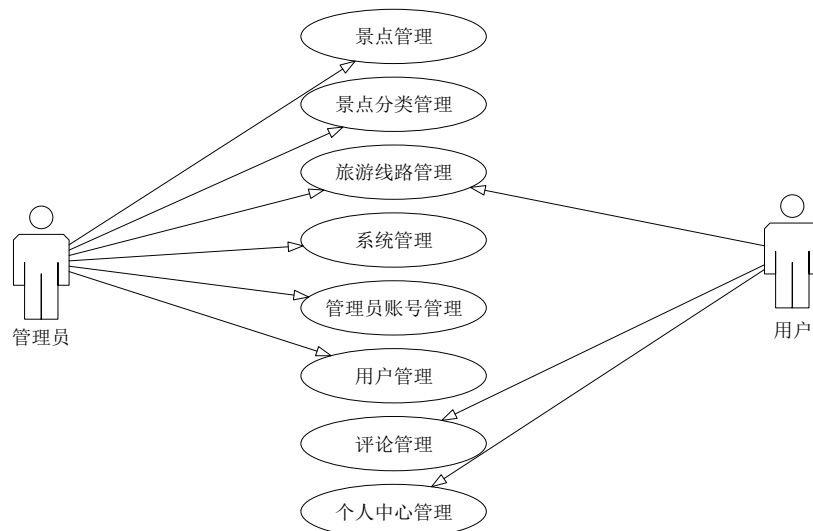


图 3-2 系统用例图

3.3 运行环境需求

基于 SSM 的旅游景点管理系统是在 win10 的操作系统下开发与测试的运行环境下进行的，且是家庭中文版 64 位。服务端使用的 MySQL 8.0 来进行数据内容的保存，虚拟机使用的是 JDK 1.8，编译器使用的是 IDEA 2017，项目管理和整合工具使用的是 Maven 3.3.9，客户端使用浏览器 Microsoft Edge 41.16299.1004.0 访问。

4 系统总体设计

4.1 系统架构设计

旅游景点管理系统是使用的 SSM 框架，根据逻辑关联划分为：展示层，业务层和数据层。展示层负责与业务层交互，业务层服务于展示层，主要实现业务逻辑处理满足展示层的需求，数据层则负责系统数据点的储存。旅游管理系统体系结构图如下 4-1。

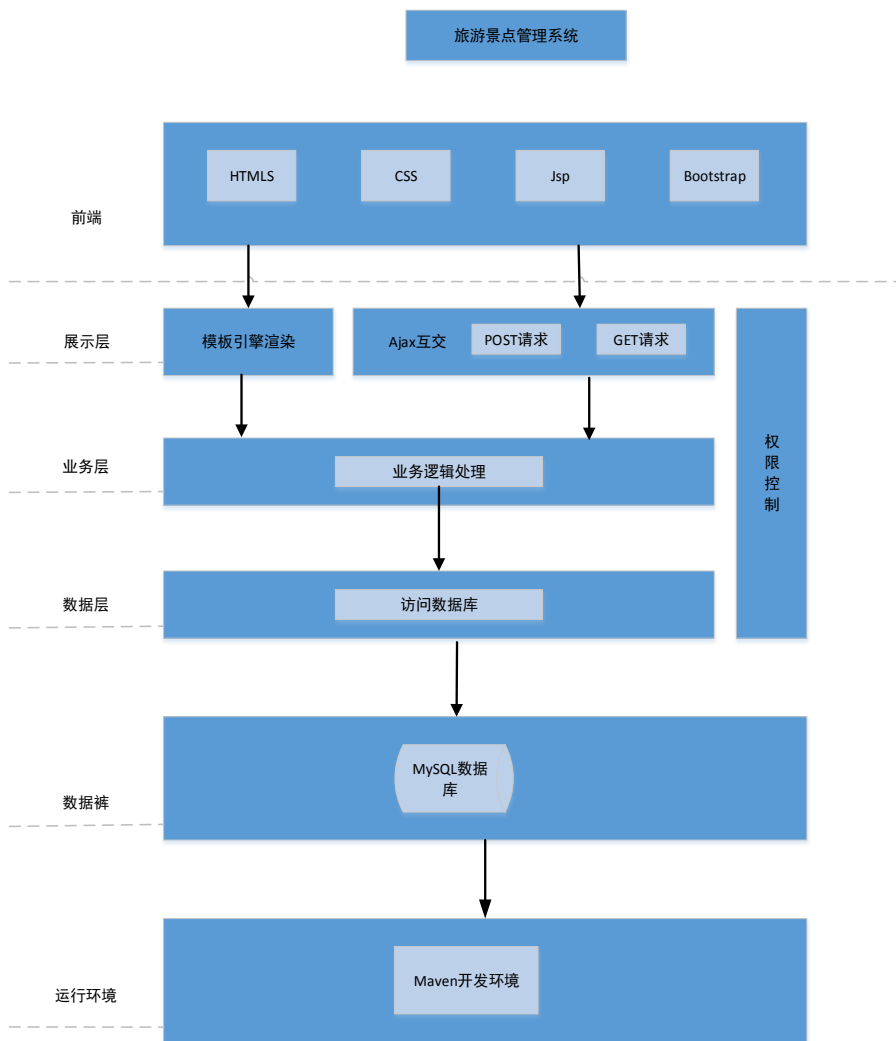


图 4-1 旅游管理系统体系结构图

4.2 数据库设计

4.2.1 数据库概念结构设计

在旅游管理系统中，设计概念模型图可以准确清楚的反映出实体与属性之间的关系。通常使用 E-R 模型图来描述概念模型，所以在本系统中也设计了概念模型，通过概念模型设计出旅游景点管理系统的表结构。

(1) 管理员信息实体属性图

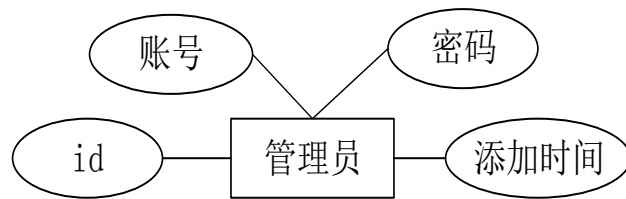


图 4-2 管理员信息实体属性图

(2) 用户信息实体属性图

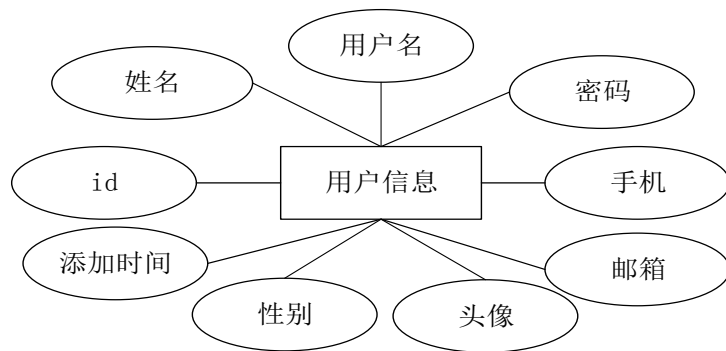


图 4-3 用户信息实体属性图

(3) 景点信息实体属性图

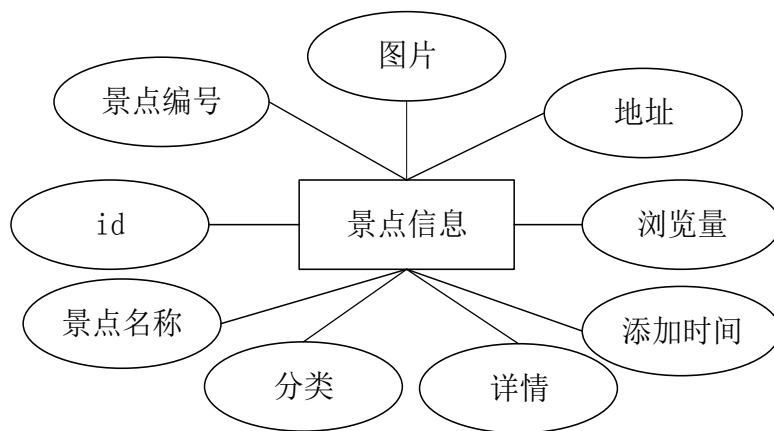


图 4-4 景点信息实体属性图

(4) 景点分类实体属性图

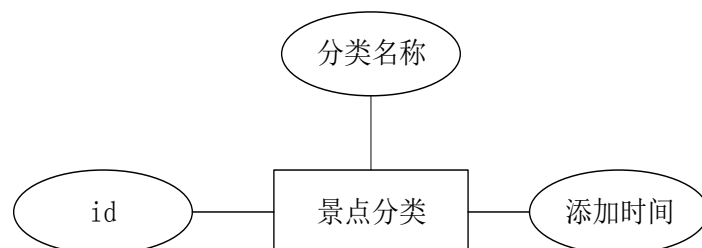


图 4-5 景点分类实体属性图

(5) 轮播图实体属性图

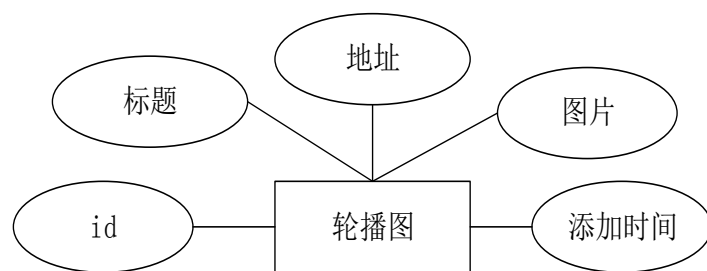


图 4-6 轮播图实体属性图

(6) 旅游线路实体属性图

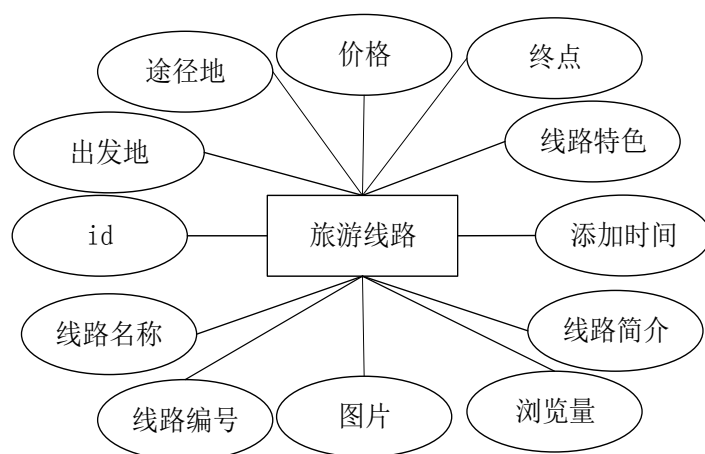


图 4-7 旅游线路实体属性图

(7) 评论信息实体属性图

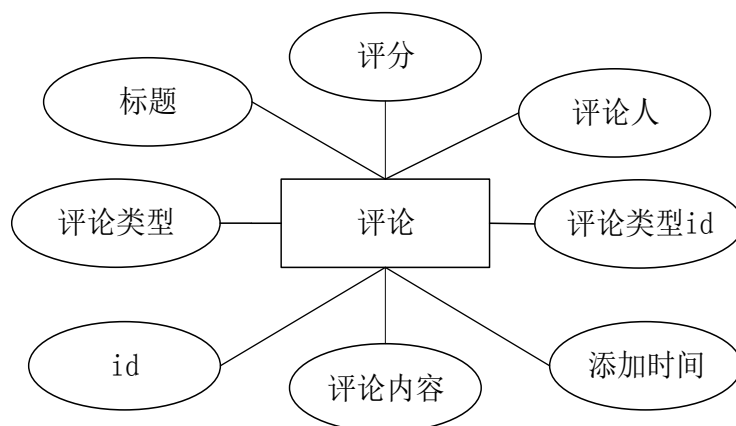


图 4-8 评论信息实体属性图

(8) 收藏记录实体属性图

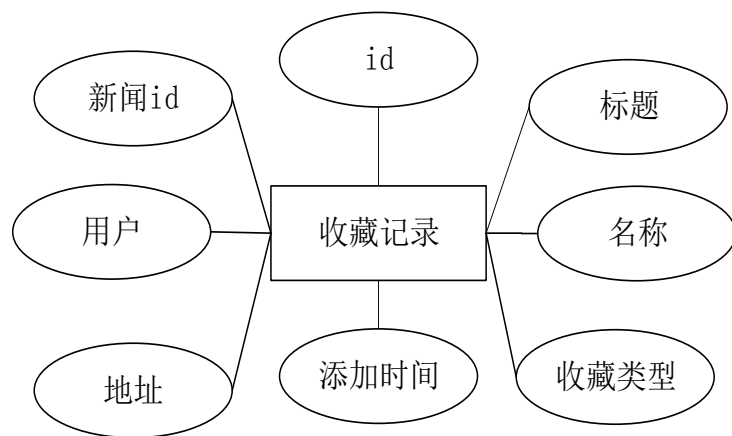


图 4-9 收藏记录实体属性图

(9) 预定实体属性图

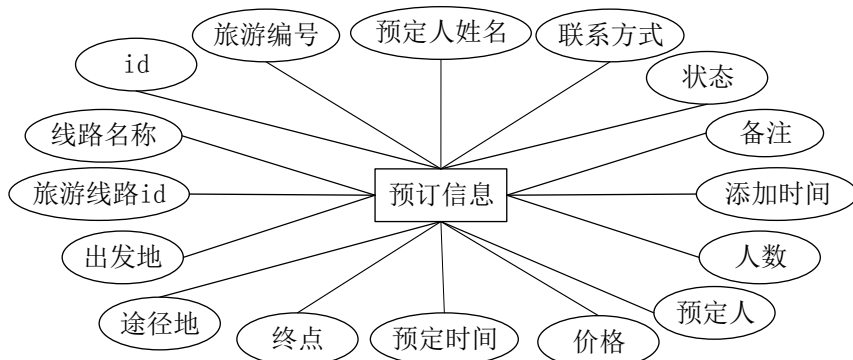


图 4-10 管理员信息实体属性图

(10) 系统整体 E-R 图

具体的 E-R 图请看下图 4-11 所示。

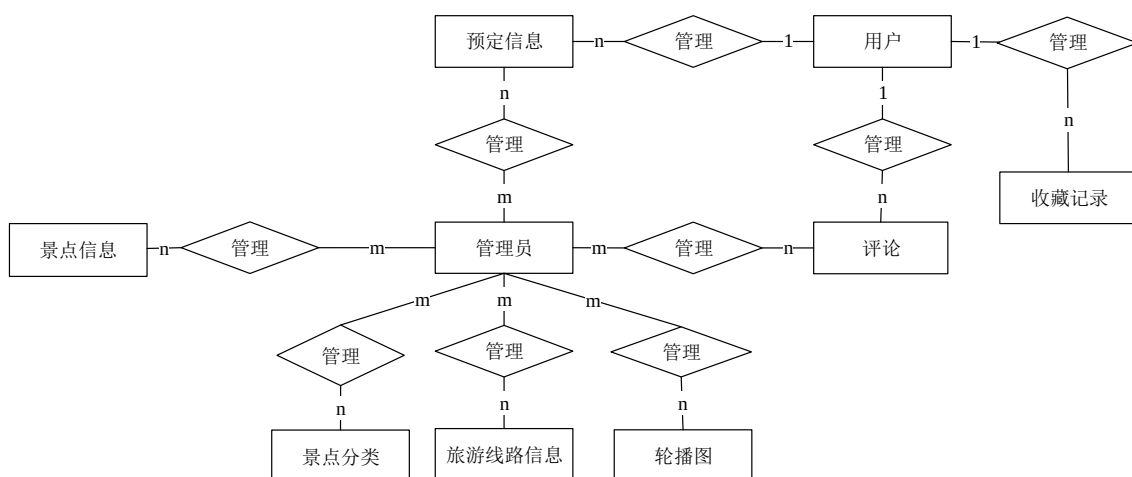


图 4-11 系统整体 E-R 图

4.2.2 逻辑结构设计

将数据库的概念模型转换为关系模型，则为数据库的逻辑结构。

管理员信息 (id, 账号, 密码, 添加时间)

用户信息 (id, 用户名, 密码, 姓名, 性别, 手机, 邮箱, 头像, 添加时间)

景点信息 (id, 景点编号, 景点名称, 分类, 详情, 图片, 浏览量, 添加时间)

景点分类 (id, 分类名称, 添加时间)

轮播图 (id, 标题, 图片, 地址, 添加时间)

旅游线路 (id, 线路编号, 线路名称, 图片, 价格, 浏览量, 出发地, 途径地, 终点, 线路特色, 线路简介, 添加时间)

评论信息 (id, 评论类型, 评论类型 id, 标题, 评论内容, 评论人, 评分, 添加时间)

收藏记录 (id, 用户, 收藏类型 id, 收藏类型, 标题, 地址, 名称, 添加时间)

预订信息 (id, 旅游线路 id, 线路名称, 出发地, 途径地, 终点, 价格, 旅游编号, 预订人姓名, 联系方式, 状态, 备注, 预订人, 预订时间, 人数, 添加时间)

4.2.3 数据库表结构设计

根据前文的数据库逻辑结构设计, 本系统设计了如下的数据表:

(1) 管理员信息表

表 4-1 管理员信息表

字段标识	字段类型	说明
id	int (10)	序号
username	varchar (50)	管理员帐号
pwd	varchar (50)	管理员密码
addtime	timestamp	管理员信息添加时间

(2) 用户信息表

表 4-2 用户信息表

字段标识	字段类型	说明
id	int (10)	序号

字段标识	字段类型	说明
yonghuming	varchar (50)	用户名
mima	varchar (50)	用户密码
xingming	varchar (50)	用户姓名
xingbie	varchar (255)	用户性别
shouji	varchar (50)	用户手机号
youxiang	varchar (50)	用户邮箱
touxiang	varchar (255)	用户头像
addtime	timestamp	用户信息添加时间

(3) 景点信息表

表 4-3 景点信息表

字段标识	字段类型	说明
id	int (11)	编号
jingdianbianhao	varchar (50)	景点编号
jingdianmingcheng	varchar (255)	景点名称
fenlei	int (10)	分类
tupian	text	图片
dizhi	varchar (255)	地址
liulanliang	int (11)	浏览量
xiangqing	longtext	详情
addtime	timestamp	添加时间

(4) 景点分类信息表

表 4-4 景点分类信息表

字段标识	字段类型	说明
id	int（10）	编号
fenleimingcheng	varchar（255）	景点分类名称
addtime	varchar（255）	景点分类添加时间

(5) 轮播图信息表

表 4-5 轮播图信息表

字段标识	字段类型	说明
id	int(10)	id
title	varchar(255)	图片标题
image	varchar(255)	图片
url	varchar(255)	图片地址
addtime	timestamp	图片添加时间

(6) 旅游线路信息表

表 4-6 旅游线路信息表

字段标识	字段类型	说明
id	bigint（20）	编号
xianlubianhao	varchar（50）	线路编号
xianlumingcheng	varchar（255）	线路名称
tupian	text	图片
chufadi	varchar（255）	出发地
tujingdi	varchar（255）	途经地
zhongdian	varchar（255）	终点
jiage	decimal	价格
liulanliang	int（11）	浏览量

字段标识	字段类型	说明
xianlutease	longtext	线路特色
xianlujianjie	longtext	线路简介
addtime	timestamp	添加时间

(7) 评论信息表

表 4-7 评论信息表

字段标识	字段类型	说明
id	int (20)	序号
biaoid	int (11)	评论类型 id
pinglunren	varchar (50)	评论人
biao	varchar (50)	评论类型
biaoti	varchar (255)	标题
pingfen	varchar (255)	评分
pinglunneirong	text	评论内容
addtime	timestamp	添加时间

(8) 收藏记录表

表 4-8 收藏记录表

字段标识	字段类型	说明
id	int (20)	序号
username	varchar (255)	用户名
biao	varchar (50)	收藏类型
xwid	varchar (255)	收藏类型 id
url	varchar (255)	地址

字段标识	字段类型	说明
ziduan	varchar (255)	名称
biaoti	varchar (255)	标题
addtime	timestamp	添加时间

(9) 预定信息表

表 4-9 预定信息表

字段标识	字段类型	说明
id	int (20)	序号
lvyouxianluid	varchar (255)	旅游线路 id
lvyubianhao	varchar (255)	旅游编号
xianlumingcheng	varchar (255)	线路名称
chufadi	varchar (255)	出发地
tujingdi	varchar (255)	途径地
zhongdian	varchar (255)	终点
jiage	decimal	价格
yudingshijian	varchar (255)	预定时间
renshu	varchar (255)	人数
yudingrenxingming	varchar (255)	预订人姓名
lianxifangshi	varchar (50)	联系方式
zhuangtai	varchar (255)	状态
beizhu	varchar (255)	备注
yudingren	varchar (255)	预订人
addtime	timestamp	添加时间

5 系统的开发设计与实现

5.1 登录功能模块

5.1.1 登录功能模块概述

当用户想要进行留言，收藏线路或者景点时首先要进行用户登录。当要对旅游景点系统进行管理时，则要进行管理员登录，输入账号密码，当输入错误时，会提示“用户名或密码错误”。输入验证码，当输入验证码错误时，会提示“验证码不正确”。点击“确定”按钮则会返回登录页面。

5.1.2 登录功能模块流程设计

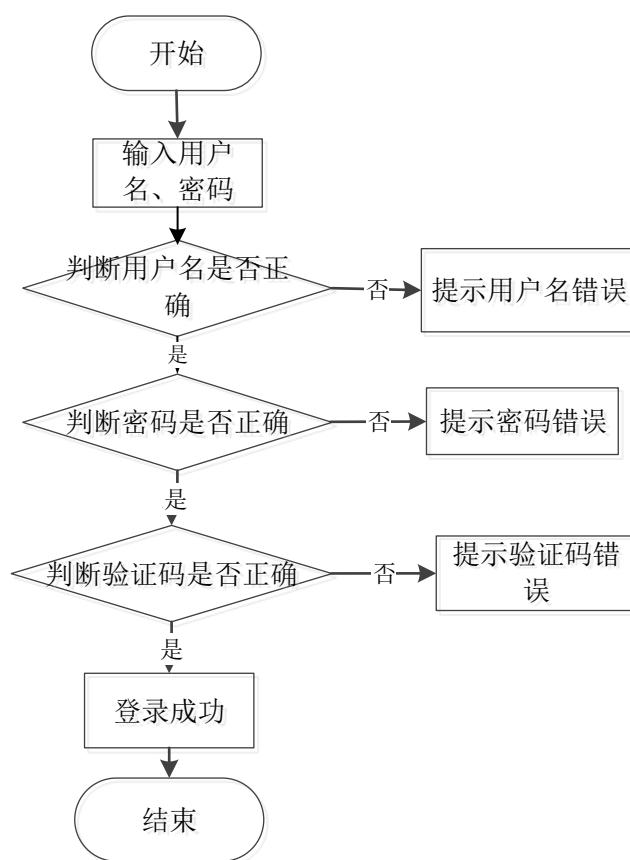


图 5-1 用户登录模块系统流程图

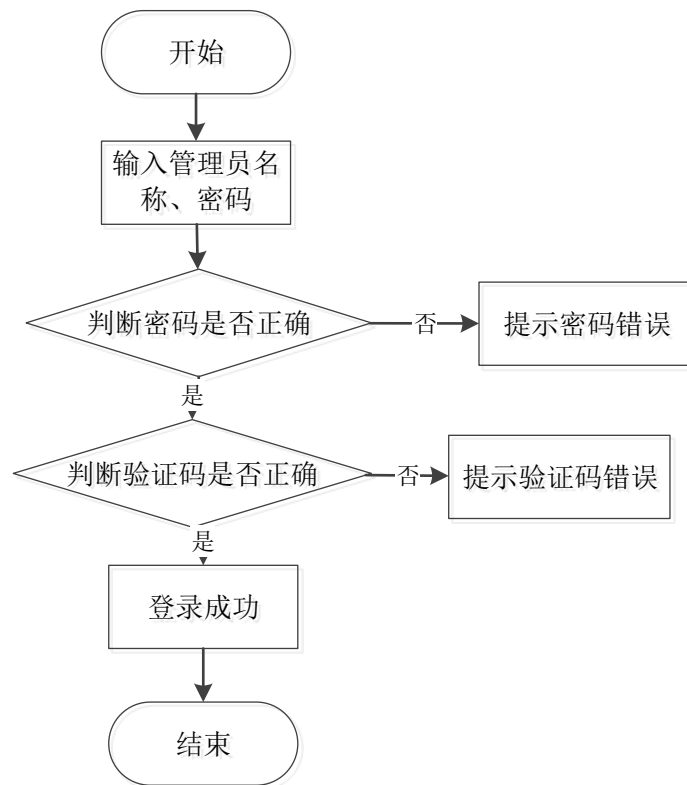


图 5-2 管理员登录模块系统流程图

5.1.3 登录界面功能模块核心代码

@RequestMapping("/ashore")

```

    public String ashore()
    {
        String owner = Request.get("owner");
        String ownerpwd = Request.get("ownerpwd");
        String yzm = Request.get("yzm");
        return authLoginOwner(true , owner,ownerpwd,yzm);
    }
  
```

5.2 管理员账号管理功能模块

5.2.1 管理员账号管理功能模块概述

进入管理员账号管理模块后，有管理员账号管理、管理员账号添加和密码修改。在管理员账号管理中可以编辑账号名，删除账号信息，按照账号名进行搜索；在管理员账号添加中可以输入账号密码进行添加；修改密码中输入原密码和新密码进行提交修改。

5.2.2 管理员账号管理功能模块流程设计

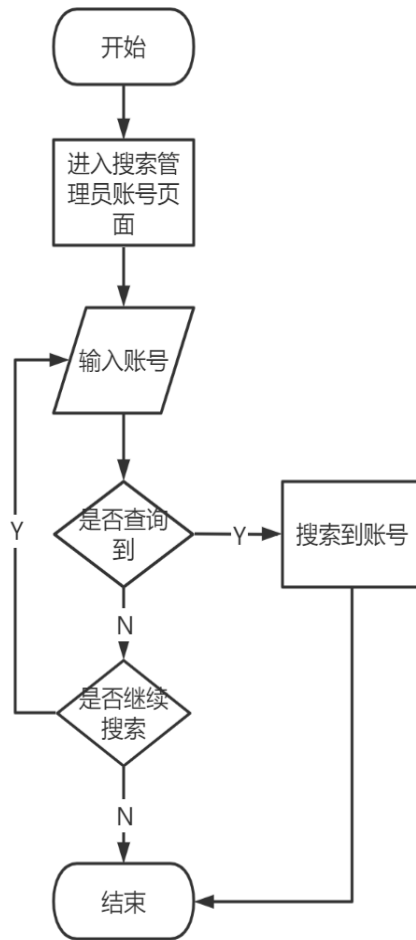


图 5-3 搜索管理员账号模块流程图

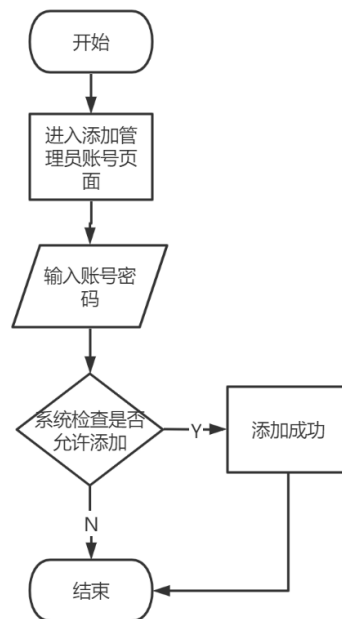


图 5-4 添加管理员账号模块流程图

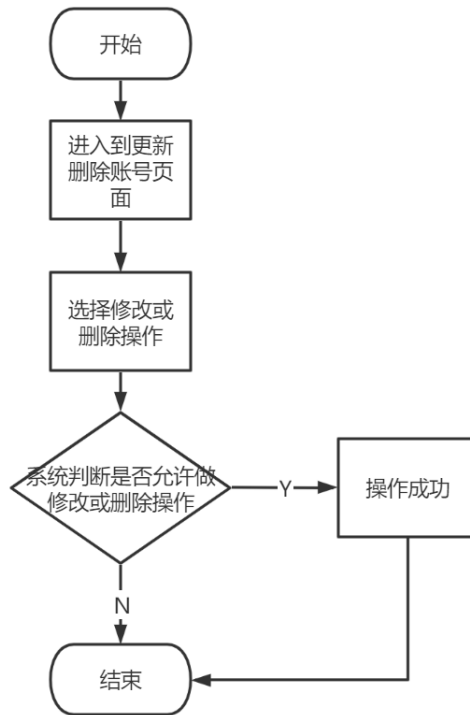


图 5-5 修改或删除管理员账号模块流程图

5.2.3 管理员账号管理功能模块核心代码

查询管理员账号核心代码：

```

public String anyway() {
    String where = " ";
    if (!Request.get("owner").equals("")) {
        where = where + " AND owner LIKE '%" + Request.get("owner") + "%' ";
    }

    return where;
}

```

添加管理员账号核心代码：

```

@RequestMapping("/{ownerrunin}")
public String runin() {
    String tmp = "";
    Owners run = new Owners();
    run.setOwner(Request.get("owner"));
}

```

```

run.setOwnerwd(Request.get("Ownerwd"));

run.setAtt(Info.getDateStr());

this.service.insert(run);

int runinid = run.getId().intValue();

return this.showSuccess("管理员信息保存成功", Request.get("referer").equals("") ?
this.request.getHeader("referer") : Request.get("referer"));
}

```

修改或删除管理员账号核心代码:

```
@RequestMapping("/{ownernew}")
```

```

public String ownernew() {

    Owners information = new Owners();

    if (!Request.get("owner").equals("")) {

        information.setUsername(Request.get("owner"));

    }

    if (!Request.get("ownerpw").equals("")) {

        information.setPwd(Request.get("ownerpw"));

    }

    information.setId(Request.getInt("id"));

    this.service.update(information);

    int runinid = post.getId().intValue();

    return Request.getInt("updtself") == 1 ? this.showSuccess("该管理员账号信息保存成功",
"admins_updtself.do") : this.showSuccess("该管理员账号信息保存成功", Request.get("referer"));

}

```

```
@RequestMapping("/{owner_out}")
```

```

public String out() {

    if (!this.ownerrun()) {

        return this.showError("您还没有进行登录");

    }
}

```

```

    } else {

        int ownerid = Request.getInt("ownerid");

        HashMap ownermap = Query.make("owner").find(ownerid);

        this.service.delete(ownerid);

        return this.showSuccess("该管理员账号信息删除成功",
this.request.getHeader("referer"));

    }

}
}
}

```

5.3 景点管理功能模块

5.3.1 景点管理功能模块概述

在景点管理系统中有景点分类添加，景点分类查询，景点添加，景点查询，在景点分类中添加中输入景点分类名称点击提交进行添加，可点击重置按钮进行清空，在景点分类查询中可根据分类名称，发布时间进行景点分类的查询，点击编辑按钮即可修改，点击删除按钮即为删除；在景点查询中根据景点编号或者景点名称进行查询，也可在分类中选择想要的分类即可列举出分类中所有的景点，根据浏览量等进行景点的查询，点击编辑按钮可对景点信息进行修改，点击删除按钮即可删除景点信息：在景点添加中输入景点编号，景点名称，选择分类，上传图片，输入地址，详细信息，点击提交即添加成功，点击重置则清空信息。

5.3.2 景点管理功能模块流程图

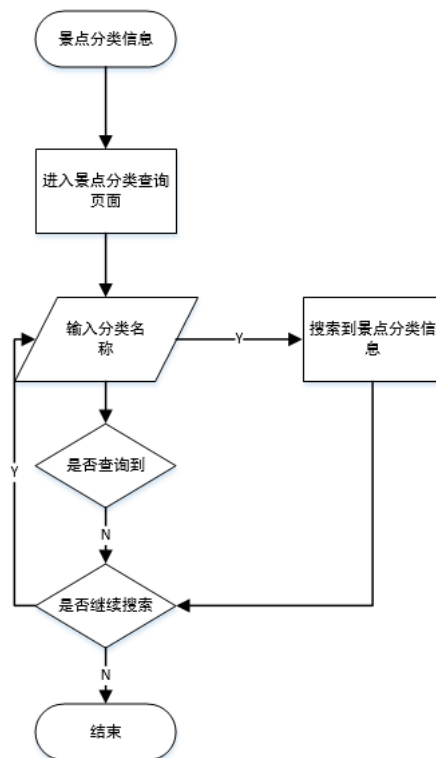


图 5-6 查询景点分类模块流程图

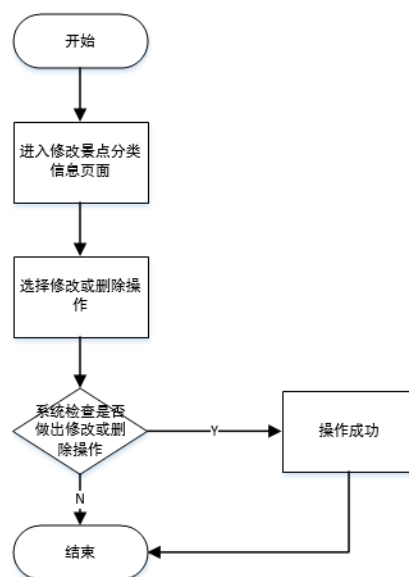


图 5-7 修改或删除景点分类模块流程图

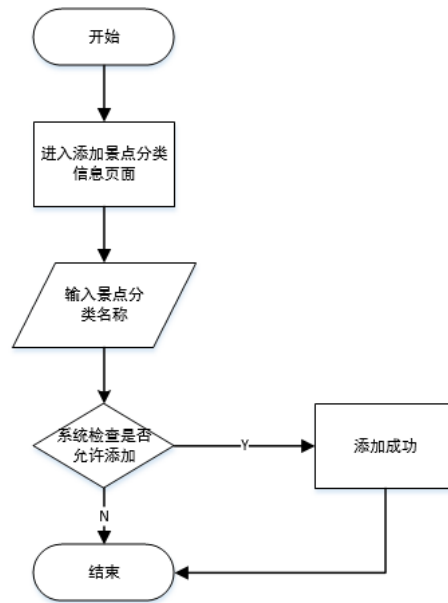


图 5-8 添加景点分类模块流程图

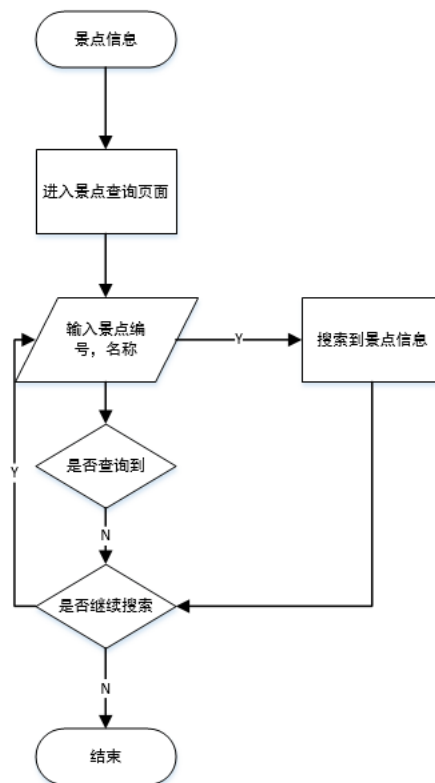


图 5-9 查询景点信息模块流程图

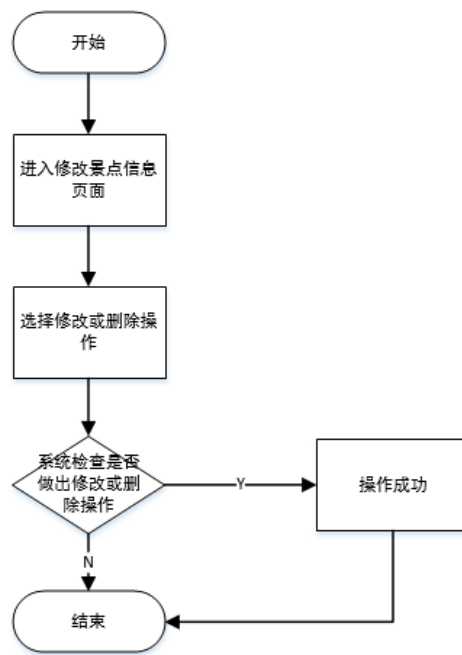


图 5-10 修改或删除景点信息模块流程图

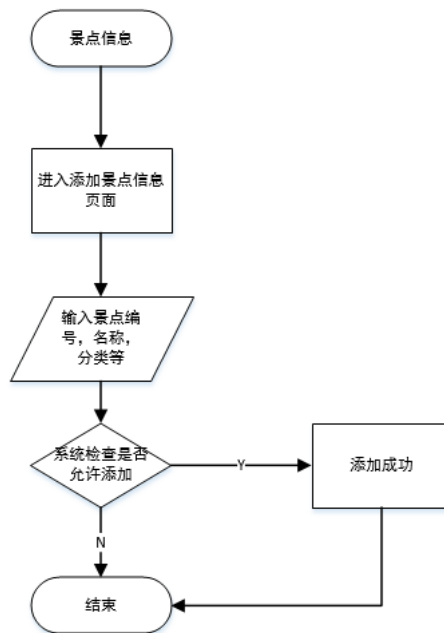


图 5-11 添加景点信息模块流程图

5.3.3 景点管理功能模块核心代码

景点查询:

```

public String newway() {
    String where = " ";
    if (!Request.get("jdnumber").equals("")) {

```

```

        where = where + " AND jdnumber LIKE '%" + Request.get("jdnumber") + "%' ";
    }

    if (!Request.get("jdname").equals("")) {
        where = where + " AND jdnumber LIKE '%" + Request.get("jdnumber") + "%' ";
    }

    if (!Request.get("sort").equals("")) {
        where = where + " AND sort ='" + Request.get("sort") + "' ";
    }

    return where;
}

```

景点修改及删除：

```
@RequestMapping("/{Jdscenic_out}")
```

```

public String out() {
    int id = Request.getInt("scenic");
    Jdscenic man = (Jdscenic)this.service.find(scenic);
    this.request.setAttribute("man", man);
    this.request.setAttribute("updtself", Integer.valueOf(0));
    return "Jdscenic_cut";
}

```

```
@RequestMapping("/{jdscience_cut}")
```

```

public String cut() {
    if (!this.checkLogin()) {
        return this.wrong("您还没有进行登录");
    } else {
        int id = Request.getInt("scenic");
        HashMap map = Query.make("jdscience").find(scenic);
    }
}

```

```

        this.service.delete(scenic);

        return this.showSuccess("景点信息已删除成功", this.request.getHeader("referer"));
    }
}

```

景点添加:

```

@RequestMapping("/{jdscience_up"})

public String up() {

    return "jdscience_up";
}

```

景点分类查询:

```

public String some() {

    String where = " ";

    if (!Request.get("flname").equals("")) {

        where = where + " AND flname LIKE '%" + Request.get("flname") + "%' ";

    }

    return where;
}

```

景点分类修改或删除:

```

@RequestMapping("/{flsort_out"})

public String out() {

    int id = Request.getInt("sortnew");

    Flsort fl = (Flsort)this.service.find(sortnew);

    this.request.setAttribute("fl", fl);

    this.request.setAttribute("updtself", Integer.valueOf(0));

    return "flsort_out";
}

@RequestMapping("/{flsort_cut"})

public String cut() {

```



```

        if (!this.checkLogin()) {
            return this.wrong("您还没有进行登录");
        } else {
            int id = Request.getInt("sortnew");
            HashMap map = Query.make("flsort").find(sortnew);
            this.service.delete(sortnew);
            return this.showSuccess("景点分类信息删除成功",
this.request.getHeader("referer"));
        }
    }
}

```

景点分类添加:

```

@RequestMapping({"sortnew_up"})
public String up() {
    return "sortnew_up";
}

```

5. 4 旅游线路管理功能模块

5. 4. 1 旅游线路管理功能模块概述

在旅游线路模块中包括有旅游线路添加，旅游线路查询以及旅游线路预定。在旅游线路添加中输入线路编号，线路名称，上传图片，出发地，途径地，终点，价格，线路特色，线路简介，点击提交按钮即添加线路成功，点击重置则清空信息；旅游线路查询通过搜索旅游线路编号，名称，途径地等进行搜索，同时可对线路进行修改和删除，点击编辑按钮即可修改旅游线路信息；线路预定查询，通过搜索线路编号，名称，途径地来查询线路的预定情况，同时也可对预定情况进行修改和删除。

5. 4. 2 旅游线路管理功能模块流程图

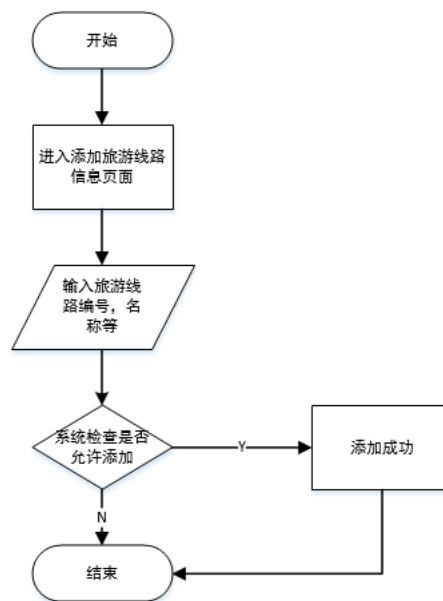


图 5-12 添加旅游线路模块流程图

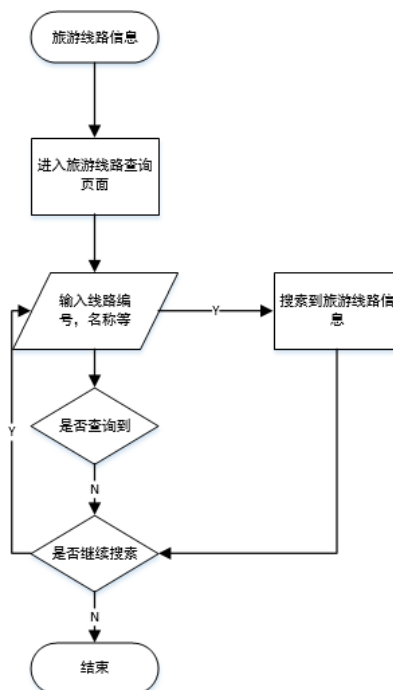


图 5-13 查询旅游线路模块流程图

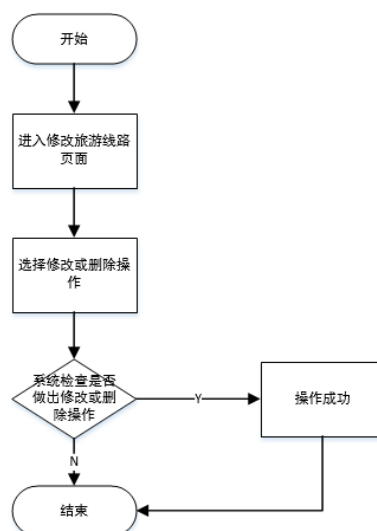


图 5-14 删除或修改旅游线路模块流程图

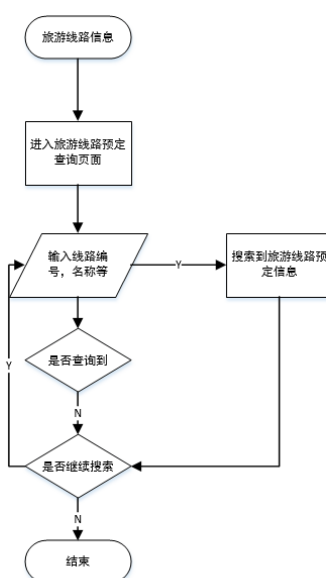


图 5-15 查询旅游线路预定模块流程图

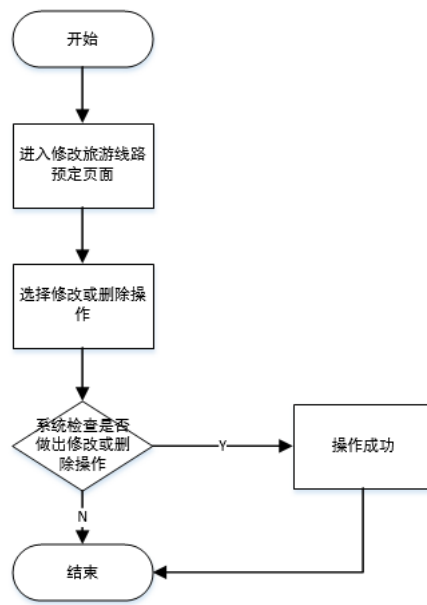


图 5-16 修改或删除旅游线路预定模块流程图

5. 4. 3 旅游线路管理功能模块核心代码

旅游线路查询核心代码：

```

public String hao() {
    String where = " ";
    if (!Request.get("xlnumber").equals("")) {
        where = where + " AND xlnumber LIKE '%" + Request.get("xlnumber") + "%' ";
    }

    if (!Request.get("xlcall").equals("")) {
        where = where + " AND xlcall LIKE '%" + Request.get("xlcall") + "%' ";
    }

    if (!Request.get("mim").equals("")) {
        where = where + " AND mim LIKE '%" + Request.get("mim") + "%' ";
    }

    return where;
}
  
```

旅游线路修改及删除：

```
@RequestMapping("/{routes_hat"})

public String hat() {

    int id = Request.getInt("routesly");

    Routes ant = (Routes)this.service.find(routesly);

    this.request.setAttribute("ant", ant);

    this.request.setAttribute("updtself", Integer.valueOf(0));

    return "routes_hat";

}
```

```
@RequestMapping("/{routes_cut"})

public String cut() {

    if (!this.checkLogin()) {

        return this.showError("您还未进行登录");

    } else {

        int routesly = Request.getInt("routesly");

        HashMap map = Query.make("routes").find(routesly);

        this.service.delete(routesly);

        return this.showSuccess("该旅游线路信息删除成功",

this.request.getHeader("referer"));

    }

}

}
```

旅游线路添加：

```
@RequestMapping("/{routes_up"})

public String up() {

    return "routes_up";

}
```

线路预定查询：

```

public String ly() {
    String where = " ";
    if (Request.getInt("lvway") > 0) {
        where = where + " AND lvway=" + Request.getInt("lvway") + " ";
    }

    if (!Request.get("xlnumber").equals("")) {
        where = where + " AND xlnumber LIKE '%" + Request.get("xlnumber") + "%' ";
    }

    if (!Request.get("xlname").equals("")) {
        where = where + " AND xlname LIKE '%" + Request.get("xlname") + "%' ";
    }

    if (!Request.get("miden").equals("")) {
        where = where + " AND miden LIKE '%" + Request.get("miden") + "%' ";
    }

    return where;
}

```

线路预定修改及删除：

```
@RequestMapping("/{yuding_cat}")
```

```

public String cat() {
    int order = Request.getInt("order");
    Order some = (Order)this.service.find(order);
    this.request.setAttribute("some", some);
    this.request.setAttribute("updtself", Integer.valueOf(0));
    return "yuding_cat";
}

```

```

@RequestMapping("/{yuding_cut"})

public String cut() {

    if (!this.checkLogin()) {

        return this.showError("您还未进行登录");

    } else {

        int order = Request.getInt("order");

        HashMap map = Query.make("yuding").find(order);

        this.service.delete(order);

        return this.showSuccess("线路预定已删除成功", this.request.getHeader("referer"));

    }

}

```

线路预定添加:

```

@RequestMapping("/{ydtour_kit"})

public String kit() {

    int id = Request.getInt("will");

    Tour readMap = (Tour)this.serviceRead.find(will);

    this.request.setAttribute("readMap", readMap);

    return "ydtour_kit";

}

```

6 系统功能测试

6.1 测试方法

在测试中主要有两种测试方法：分别为黑盒测试法以及白盒测试法。

所谓黑盒测试，也就是对系统的具体功能进行测试，主要是对管理系统程序的数据输入输出口进行测试，通过向程序中传输一些数据，或者从程序中接收数据来检查传输出来的数据有没有出现错误，来确保程序的正确性。

而白盒测试，则是对程序的结构进行测试，检查程序的逻辑是否出现问题。

在测试中，主要检测系统运行是否正常，数据传输是否安全等方面。

6.2 测试环境

操作系统：Windows 10

JDK 版本：JDK 1.8

数据库：MySQL 5.7

Maven 版本：Maven 3.3.9

客户端：Microsoft Edge 41.16299.1004.0

6.3 功能测试

6.3.1 登录功能测试

在首页点击登录按钮进入用户登录界面，在输入框的提示下依次输入账号，密密码以及验证码信息，输入完成后点击登录按钮即可进行登录。用户登录界面图如下图 6-1 所示。

若用户没有输入账号密码，则会弹出提示框“账号不允许为空”，然后点击确定按钮返回登录页面。登录账号不允许为空提示图如下图 6-2 所示。

The image shows a user login form titled "登录" (Login) with a close button (X) in the top right corner. The form contains four input fields: "输入帐号" (Enter account), "密码" (Password), "会员" (Member) with a dropdown arrow, and "输入验证码" (Enter verification code) with a CAPTCHA image showing the number "2889". Below the input fields is a blue "登录" (Login) button.

图 6-1 用户登录界面

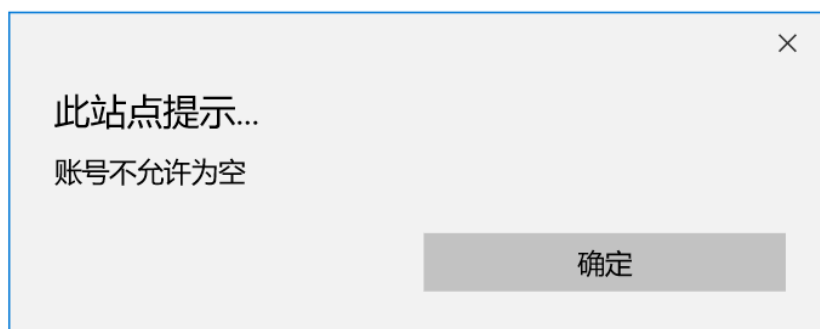


图 6-2 登录账号为空提示界面

若用户账号密码输入错误，则会弹出提示框“用户名或密码错误”，然后点击确定按钮返回登录页面。登录账号密码错误提示图如下与 6-3 所示。

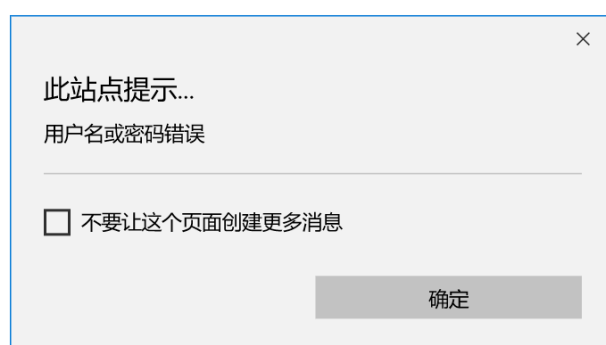


图 6-3 登录账号密码错误提示界面

若验证码输入错误，则会弹出提示框“验证码不正确”，然后点击确定按钮返回登录页面。登录验证码不正确提示图如下与 6-4 所示。

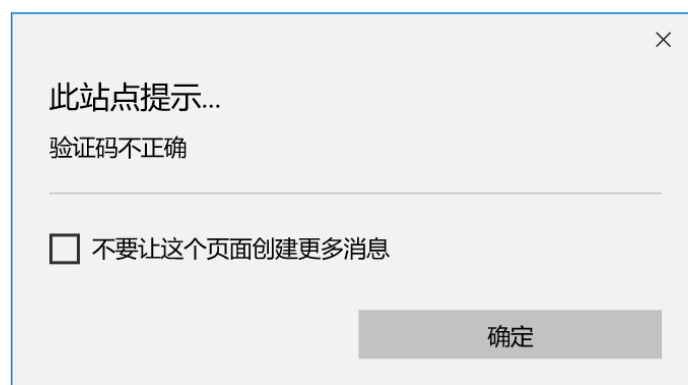


图 6-4 登录验证码错误提示界面

当输入的账号、密码、验证码都正确时，点击登录按钮会提示弹出框“登陆成功”，点击确定按钮才会登录相应角色的主页面，以用户为例，用户登录成功如

下图 6-5 所示。



图 6-5 用户登录成功界面

6.3.2 账号管理功能测试

点击账号管理下的管理员账号管理，可以通过账号进行搜索，点击编辑按钮可以对账号进行修改，点击删除按钮可以删除账号，如下图 6-6 所示。

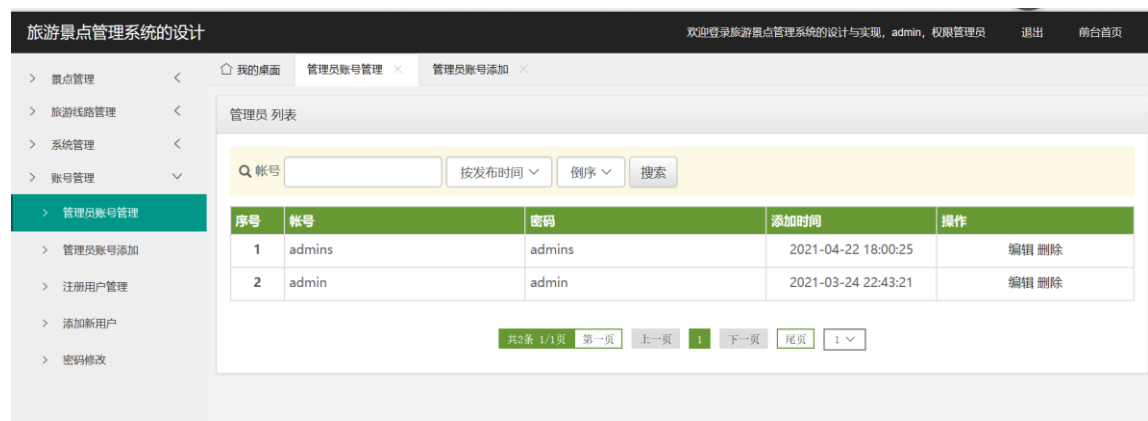


图 6-6 管理员账号管理

点击管理员账号添加，可输入账号密码点击提交按钮进行添加，点击重置按钮，账号密码会清空，若账号重复了则会提示“内容重复了”，管理员账号添加如下图 6-7 所示。

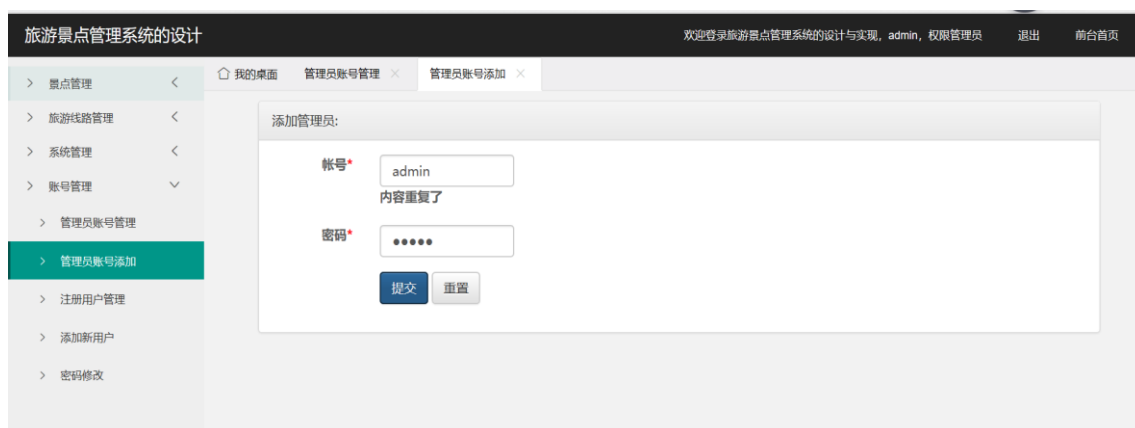


图 6-7 管理员账号添加

点击密码修改，输入原来密码和新密码，若两次新密码输入不一样点击提交按钮则会弹出提示框显示“两次密码不一致”，若修改成功则会提示“修改密码成功”，如下图 6-8，图 6-9 所示。



图 6-8 密码修改失败提示

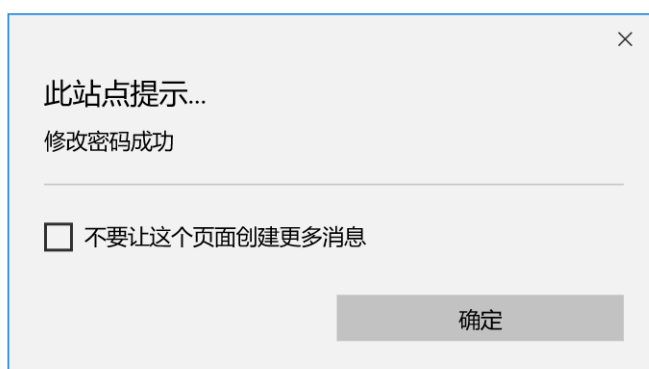


图 6-9 密码修改成功提示

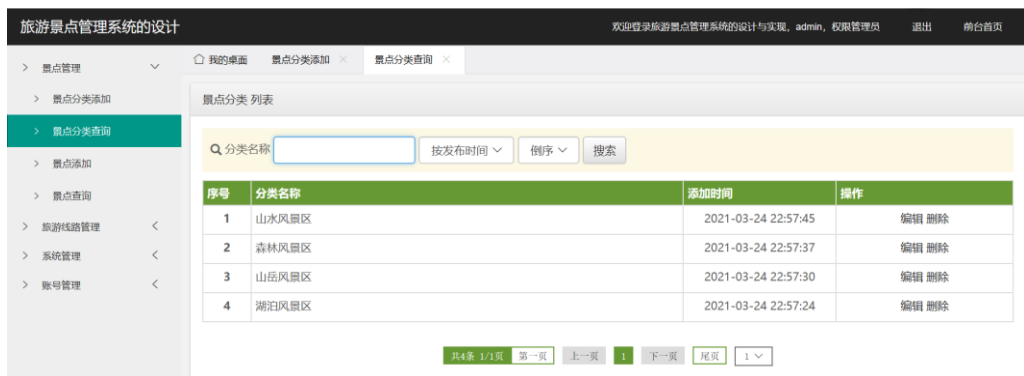
6.3.3 景点信息管理功能测试

点击景点信息管理下的景点分类添加，输入名称点击提交按钮进行添加，若名称为空点击提交按钮则会出现提示“请填写分类名称”，景点分类添加如下图 6-10 所示。



图 6-10 景点分类添加界面

点击景点分类查询，可以根据名称分类进行搜索，点击编辑按钮可以对相应分类进行修改，点击删除按钮可对相应的分类进行删除，景点分类查询界面如下图 6-11 所示。



序号	分类名称	添加时间	操作
1	山水风景区	2021-03-24 22:57:45	编辑 删除
2	森林风景区	2021-03-24 22:57:37	编辑 删除
3	山岳风景区	2021-03-24 22:57:30	编辑 删除
4	湖泊风景区	2021-03-24 22:57:24	编辑 删除

图 6-11 景点分类查询界面

点击景点信息添加，输入相应的景点信息进行添加，景点编号，景点名称，选择分类等，点击提交即添加成功，景点信息添加如下图 6-12 所示。

添加景点:

景点编号

04221819558579

景点名称*

输入景点名称

分类

山水风景区

图片*

上传图片

地址

输入地址

详情

HTML



段落格式

字体

字号

提交

重置

图 6-12 景点信息添加界面

点击景点查询，输入景点编号景点名称等对景点进行查询，同时也可对景点进行增删改查。景点信息查询如下图 6-13 所示。

图 6-13 景点信息查询界面

6.3.4 旅游线路管理功能测试

在管理员账号登录的情况下，可对旅游线路进行查询和添加，通过线路编号，线路名称及途径地等进行查询，点击编辑即可对线路进行修改，点击删除即可删除线路，输入线路编号名称等即可添加线路，管理员账号登录下旅游线路管理界面如下图 6-14，图 6-15 所示。



图 6-14 旅游线路查询界面

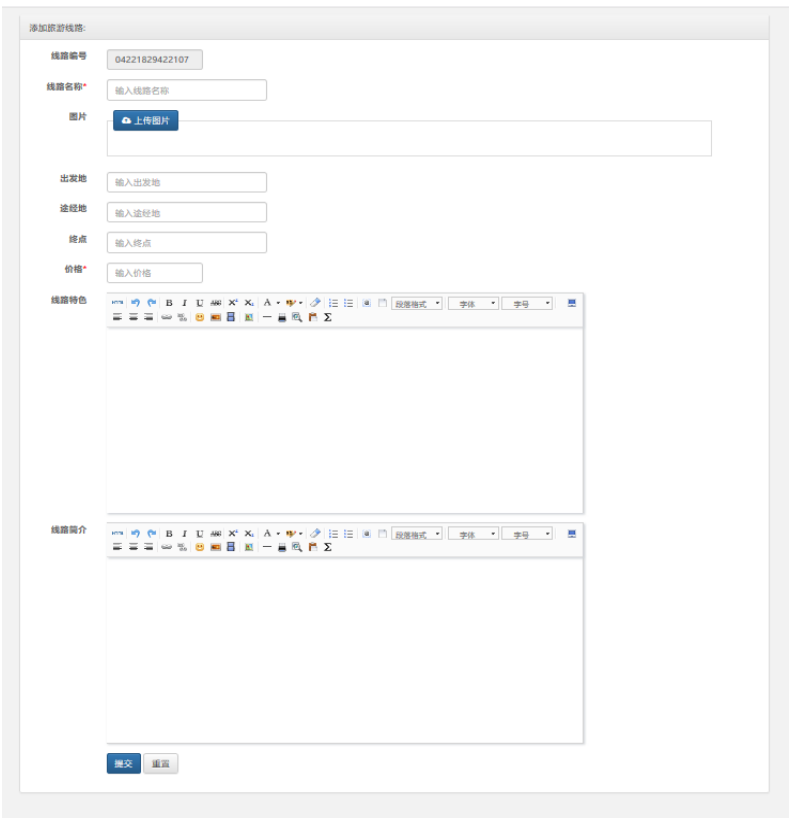


图 6-15 旅游线路添加界面

线路预定查询中可通过线路编号，线路名称来查询线路的预定情况，如图 6-16 所示。

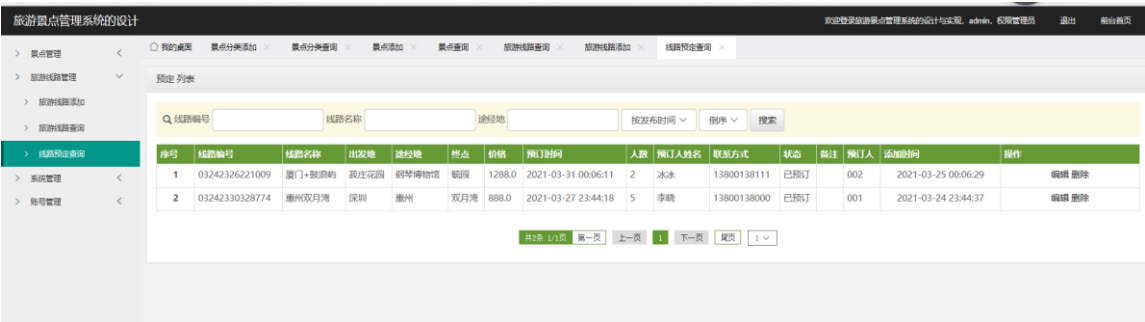


图 6-16 旅游线路预定界面

7 总结

本次系统是基于 SSM 的旅游景点管理系统的设计与实现,从开头对于选题背景还有目的与意义都有详细的解释,由此基础上对于系统进行下一步的分析,从而开始对系统的研究,介绍了采用 SSM 框架按照面向对象的开发方法进行开发的各阶段,最后对该网站进行了测试与总结。

对于旅游景点管理系统功能的实现也花费了很多的时间,这些功能包括:根据数据库表格生成数据访问层代码、业务层代码以及数据库建表 SQL;根据前后端功能接口表格生成控制层代码;根据角色权限列表表格生成角色权限设置 SQL。文章首先介绍了当前系统的应用环境和开发技术,通过流程图和功能模块图对系统前台和后台进行分析,数据库通过前后台的 E-R 图来设计,并选用 MySQL 实现,最后对系统主要模块的实现做了介绍。

该系统前端采用 JSP 动态页面,后端采用 SSM 框架,使用 MySQL 作为数据库。系统前端使用 JQuery 框架进行数据交互,采用 Bootstrap 框架进行页面样式渲染;系统后端基于 SSM 框架进行开发,数据库采用 MySQL,结合模板引擎进行数据的渲染操作。设计了系统的主要功能模块和业务流程,并利用 SSM 框架实现了系统的功能。在实现各个模块实现的过程中,对于系统的可行性也从硬件和软件两个方面体现了,这么长时间的学习过程,让我学习了很多新的 SSM 框架及 Java 方面的知识,在学习新的技术时,要多思考,反复练习才能掌握它,没有什么经验时,会有很多考虑不到的地方,要慢慢完善。对于页面的设计需要精美,简单大方,功能要健全,这样才是一个好的,吸引人的系统。

参考文献

- [1] 龙达鑫.基于 SSM 框架的员工管理系统设计与实现[J].信息技术与信息化,2020(10):76-79+82.
- [2] 张卫华. 基于 SSM 的权限管理系统及数据可视化[D].北京邮电大学,2020.
- [3] 李金远. 基于 SSM 框架的摄影网站系统需求分析 [J].产业科技创新,2020,2(08):127-128.
- [4] 徐茂江,张钟浩.基于 SSM 和 WebSocket 的云电脑时延可视化系统[J].工业控制计算机,2020,33(06):43-44+47.
- [5] 王春丽.基于 SSM 架构考核评价系统设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2020(12):8-11.
- [6] 邱丹萍.Web 开发中 SSM 框架的分析[J].电脑知识与技术,2020,16(17):81-82.
- [7] 陈海汝,何青,潘轩平,张大宇,胡铁平.基于云服务器的 SSM 框架后台搭建与实现 [J].信息系统工程,2019(11):114-115+117.
- [8] 吴晨,毛玉萃,张乐.一款基于 SSM 的中华美食网站的设计与实现[J].电脑知识与技术,2020,16(19):70-72.
- [9] 周彪. 基于 SSM 框架的 Java 后端代码生成器的设计与实现[D].大连理工大学,2020.
- [10] 张举.基于 SSM 的企业门户交易平台设计与实现[J].太原师范学院学报(自然科学版),2020,19(02):53-57+74.
- [11] 陆建平,张小龙,董晓冬,顾海云,杨斌.基于 SSM 框架的安全阀维修系统设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2021(02):52-54.
- [12] 杨世文,侯超钧.基于 SSM 框架的学术论坛管理系统设计与实现[J].计算机时代,2021(02):25-28+33.
- [13] 彭勇,陈俞强.基于 SSM 的实验室管理系统的研究与设计[J].微型电脑应用,2020,36(03):81-83.

致 谢

在这次毕业设计的过程中，武汉工商学院给了我一个很好的学习氛围，身边的同学老师都给我非常大的帮助，不懂得相关问题可以互相请教，使得我们互相成长，尤其要感谢指导老师胡老师，不管是在开始的选题还是平时的相关问题，都提供了很大的帮助，对我们进行督促和提升，帮助我们修改论文，同时在生活上也给我们提供很多意见和便捷，除此之外大学四年的学习也让我有了很多新的知识面，从入门到毕业时能完成毕业设计，从中能看到自己的进步和成长，也相信自己是在不断进步的，因此非常感谢大学四年的所有老师及同学以及武汉工商学院这个大家庭。

通过这段时间的学习，对计算及相关知识有了更深的了解，一路上慢慢成长，不断进步，能完成这次设计实属不易，也希望我自己能在以后的道路中更加努力进步，继续保持现在的这种拼搏精神勇往直前。